八十五年專門職業及技術人員高等考試試題　　**高：**14-2　　全一頁

類　　科：冷凍空調工程技師

科　　目：冷凍空調自動控制　　座號：_____

考試時間：二小時

一、於冷凍空調系統中，試回答下列問題：

㈠何謂漂浮控制(Floating control)？例舉適合使用漂浮控制的控制裝置與其系統。(10分)

㈡在PID控制中，使用P控制配合偏移(Offset)調整與使用P-I控制的差異與優劣點各爲何？(10分)

二、在一使用感溫式膨脹閥(Thermostatic expansion valve)的冷凍主機內：

㈠何謂追逐(Hunting)現象？其造成的原因有那些？(10分)

㈡如何避免或改善這種現象。(10分)

三、在壓縮機的容量控制(Capacity control)中：

㈠比較單螺旋(Single screw)與雙螺旋(Twin screw)容量控制方式之相同與相異處？(10分)

㈡說明離心式壓縮機之容量控制方式，以何種方式較節約能源。(10分)

四、在一般之冰水管路系統中，有下列不同的型式：

㈠說明三通閥系統、二通閥系統與一次側/二次側系統中，冷卻盤管與冰水主機，如何進行負載控制。(10分)

㈡上題中，試比較循環泵的耗電量。(10分)

五、使用於潔淨室(Clean room)空調系統中之外氣空調箱內：

㈠說明包含了那些設備，並以示意圖說明其安置的先後次序與控制方法。(10分)

㈡若夏季的外氣設計條件爲35°C，相對濕度60%，請用空氣線圖(Psychrometric chart)說明於上題中之各項過程。(10分)